



厦门大学《线性代数》课程试卷

信息学院 系 2024 年级计算机大类专业

学年学期: 24251 主考教师: 线性代数教研组 A 卷 (√) B 卷

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

BBACD

CCBDC

1. 解答: B 。因为 A, B 都可逆, 所有, $|AB| = |A||B| \neq 0$, 得到 B 选项。
2. 解答: B 。 $AB = E + \alpha\alpha^T - 2\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T = E$ 。
3. 解答: A 。考察余子式和代数余子式的关系、行列式的按列展开替换列。
预计时间: 13 分钟。 $M_{14} + M_{24} + M_{34} + M_{44} = -A_{14} + A_{24} - A_{34} + A_{44}$
利用代数余子式的系数替换行列式第四列, 发现第二列和第四列有倍数关系, 故值为 0。
4. 解答: C 。因为由 $R(A^*) = 1$, 可知 $|A^*| \neq 0$, 则 $|A| \neq 0$, 故 $R(A) = 3$ 。由 $\det(A)=0$, 可得 $a=1$ 或 3。
5. 解答: D 。由于 D 选项中上下两行独立做初等变换, 所以, 不互相影响, 应该是等于, 而不是小于。
6. 解答: C 。显然 A 可逆, 其逆为 BC , 那么, $BC = A^{-1} \Rightarrow BCA = E$, 则 B 可逆, 其逆为 CA 。
7. 解答: C 。如果 A, B 都是单位阵, 满足条件, 但结论不成立。

8. 解答: B , 利用初等矩阵性质, 得到 $Q = P \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = PK$, 计算

$Q^{-1}AQ = K^{-1}(P^{-1}AP)K$, 代入计算即可。

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} (P^{-1}AP) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

9. 解答: D 。行列式等于对应行元素与其代数余子式的乘积, 如果 D 选项满足, 则 $D = \sum_{k=1}^n a_{nk}^2 > 0$, 成立。
10. 解答: C 。 $\det(-|A|B) = (-|A|)^5 |B| = 64$

二、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 1 或 -2

2. 1

3. -1

4. 3 或 4 或 -1

5. 1

1. 解答: 1 或 -2 。初等变换, 得到 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & -2-a \end{pmatrix}$,
得到 1 或者 -2 。

2. 解答: 1 。用全 1 替换各行, 只有替换第一行时结果为 1 , 其余行皆为 0 。

3. 解答: -1 。初等变换, 由 $R(\mathbf{A})=2$, $R(\mathbf{B})=3$, 可得。

4. 解答: 3 或 4 或 -1。系数矩阵行列式为零, 得到方程求解 λ 即可。

5. 解答: 1。因为 $R(\mathbf{A}) = 2$, 则 $\mathbf{A}^* \mathbf{A} = |\mathbf{A}| \mathbf{E} = \mathbf{O}$, 那么, $R(\mathbf{A}^*) + R(\mathbf{A}) \leq n = 3$,
所以, $R(\mathbf{A}^*) \leq 1$, 因为 $\mathbf{A}$ 是非零矩阵, $\mathbf{A}^*$ 也是非零矩阵, 所以 $R(\mathbf{A}^*) = 1$ 。

三、 计算题（每题 10 分，共 50 分）

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 6 & 16 & 28 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $AX = B$ 。

解答: 初等变换求解, 基础题目。列出 $(A | B) \rightarrow (E | A^{-1}B)$ 这个基本形式, 得 4 分, 解答正确得 6 分。

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{61} 。

解答: 本题可以用矩阵多项式求解 (耗时 3 分钟), 也可以蛮力求解 (耗时 12 分钟)。

答案: $A^{61} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 61 & 1 & 0 \\ 1952 & 61 & 1 \end{pmatrix}$

1. 优雅方法: 矩阵多项式方法, 其中, $C_{61}^2 + 61 \times 2 = 1952$ 。

$$A^{61} = (E + B)^{61} \quad (4)$$

$$\stackrel{\text{二项式展开}}{=} E + C_{61}^1 B + C_{61}^2 B^2 + O(B^3) \quad (5)$$

$$(\text{展开得 4 分}) \quad (6)$$

$$\stackrel{B^3=O}{=} E + C_{61}^1 B + C_{61}^2 B^2 \quad (7)$$

$$(\text{高次项归零, 得 4 分}) \quad (8)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 61 & 1 & 0 \\ 1952 & 61 & 1 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$(\text{答案对, 再得 2 分}) \quad (10)$$

2. 蛮力方法: $A \rightarrow A^2 \rightarrow A^4 \rightarrow A^8 \rightarrow A^{16} \rightarrow A^{32} \rightarrow A^{64}$, 这时注意到 $A \times A^2 = A^3$, 最后, $A^{61} = (A^3)^{-1} \times A^{64}$, 使用初等变换求解, 作 7 次矩阵乘法与 1 次矩阵求逆。

过程对给 4 分, 结果对再给 6 分。

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{A} \times \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^4 = \mathbf{A}^2 \times \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 14 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^8 = \mathbf{A}^4 \times \mathbf{A}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ 44 & 8 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{16} = \mathbf{A}^8 \times \mathbf{A}^8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 16 & 1 & 0 \\ 152 & 16 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{32} = \mathbf{A}^{16} \times \mathbf{A}^{16} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 32 & 1 & 0 \\ 560 & 32 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{64} = \mathbf{A}^{32} \times \mathbf{A}^{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 64 & 1 & 0 \\ 2144 & 64 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}^2 \times \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{61} = (\mathbf{A}^3)^{-1} \times \mathbf{A}^{64} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 61 & 1 & 0 \\ 1952 & 61 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 计算行列式 $D_7 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 17 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 33 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 65 \end{vmatrix}$ 。

解答：本题可以规划为爪型行列式求解（耗时 5 分钟），也可以使用初等变换蛮力化为上三角形形式（耗时 15 分钟）。

1. 优雅方法:

$$D_7 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 17 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 33 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 65 \end{vmatrix} \quad (19)$$

$$\begin{array}{l} r_1 - r_7 \\ r_2 - r_7 \\ \dots \\ r_6 - r_7 \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -64 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -64 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & -64 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0 & -64 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 & 0 & -64 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 32 & -64 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 65 \end{vmatrix} \quad (20)$$

$$(得 4 分) \quad (21)$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 32 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \sum_{k=1}^6 2^k + 65 \end{vmatrix}$$

(得 4 分)

$$\begin{aligned} &= 2^{0+1+2+3+4+5} \left(\sum_{k=1}^6 2^k + 65 \right) \\ &= 2^{0+1+2+3+4+5} (2^7 - 2 + 65) = 2^{15} (2^7 + 2^6 - 1) = 2^{22} + 2^{21} - 2^{15} \end{aligned}$$

(得 2 分)

2. 蛮力方法: 将行列式依据初等变换, 得到上三角形, 求解。过程正确得 3 分, 结果正确得 7 分。

4. 设 n 阶方阵 A, B, C , 满足 $|A| = 2, |B| = 4, |C| = 1$, 求:

$$|(A^T B)^{-1}(C^* A)^T - [C^T(A^T + E)^{-1}B]^{-1}|.$$

解答:

$$\begin{aligned} & |(A^T B)^{-1}(C^* A)^T - [C^T(A^T + E)^{-1}B]^{-1}| \\ &= |B^{-1}A^{-T}A^T C^{*T} - B^{-1}(A + E)^T C^{-T}| \\ &= |B^{-1}C^{-T}|C| - B^{-1}(A^T + E)C^{-T}| \\ &= |B^{-1}C^{-T} - B^{-1}A^T C^{-T} - B^{-1}C^{-T}| \end{aligned}$$

左侧化简正确 (3 分), 右侧化简正确 (4 分)

$$\begin{aligned} &= |-B^{-1}A^T C^{-T}| \\ &= (-1)^n |B|^{-1} |A| |C|^{-1} \\ &= \frac{(-1)^n}{2} \end{aligned}$$

得到这个结论 (3 分), 如果缺少符号, 则扣 2 分。

5. 设下列两个方程组同解 (有完全相同的解), 求 a, b 。

$$(I) \begin{cases} x_1 - x_3 = a \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$$(II) \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = a \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

解答: 首先, 求解第一个方程, 得到其解为: $\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ \frac{2-2a}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$ (5 分)

代入第二个方程, 得到 $a = 1, b = 2$ (得到 a 给 3 分, 得到 b 给 2 分)。

四、 证明题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $a + b + c = 0$, 证明行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0$ 。

解答: 将行列式的第二、三行 (列) 加到第一行 (列) 上, 得到全零行 (列)。(4 分) 以此, 证明结论 (1 分)。

2. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $B^2 = E + AB$, 证明: $AB = BA$ 。

解答: $B^2 - AB = E \Rightarrow (B - A)B = E$, 得 $(B - A)$ 与 B 互为逆矩阵 (2 分),

可交换 $\Rightarrow B(B - A) = E$ (2 分), 整理得到 $B^2 = E + BA$,
继而得证 $AB = BA$ 。(1 分)

3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 - A^2 + A - E = O$,

证明: $R(A - E) + R(A^2 + E) = n$ 。

解答: 由 $A^3 - A^2 + A - E = O$, 整理 $\Rightarrow A^2(A - E) + (A - E) = O \Rightarrow$
 $(A^2 + E)(A - E) = O$ (2 分),

所以, $R(A - E) + R(A^2 + E) \leq n$ (1 分)。

另一方面:

$$\begin{aligned} R(A - E) + R(A^2 + E) &= R(E - A) + R(A^2 + E) \\ \text{矩阵越乘, 秩越小 (1 分)} &\geq R((E - A)(E + A)) + R(A^2 + E) \\ &= R(E - A^2) + R(A^2 + E) \\ \text{矩阵和的秩小于秩的和 (1 分)} &\geq R(E - A^2 + A^2 + E) \\ &= R(2E) = n \end{aligned}$$

以此, 证明结论。